

만화부터 넷플릭스·닌텐도까지, 쉬는 게 제일 즐거워지는 곳

카툰플러스 웹사이트 개선 보고서

기존 아임웹/Caspio 유료 시스템의 불필요한 호스팅 및 DB 구독 요금 낭비를 완전 제거하고, 월 인프라 0원 (\$0, 순수 도메인 유지비만 부담) 기반으로 도서 공백무시 검색, 비회원 희망도서 입고 신청, 원클릭 한국어 TTS 매장 방송, 통합 도서 재고 관리를 구현한 종합 기획·요구사항·데이터 모델링 명세서입니다.



제1장. 서비스 기획



제2장. 요구사항 명세



제3장. 데이터 모델링

프로젝트명	카툰플러스 (CartoonPlus Cafe) 웹 플랫폼 개선	적용 지점	서울대입구역점 & 잠실점 (멀티 지점)
문서 버전	v1.0 (최종 기획 및 설계 승인본)	작성 일자	2026년 9월 6일

📄 목차 요약 (Table of Contents)

카툰플러스 통합 개선 보고서

제1장. 서비스 기획 (Service Plan)

- 1.1 프로젝트 개요 및 배경
- 1.2 문제 정의 (As-Is / To-Be)
- 1.3 핵심 이용 사이클 (고객/직원)
- 1.4 4대 핵심 차별화 요소
- 1.5 0원 인프라 타당성 검증

제2장. 요구사항 명세 (Requirements)

- 2.1 도메인 코드 체계 (AUTH~OPS)
- 2.2 기능 요구사항 (FR 20종)
- 2.3 비기능 요구사항 (NFR 11종)
- 2.4 비즈니스 정책 결정 사항

제3장. 데이터 모델링 (Data Model)

- 3.1 데이터베이스 구조 및 ERD
- 3.2 9개 테이블 상세 스키마
- 3.3 인덱스 & 성능 최적화 전략
- 3.4 지점 시드(Seed) 데이터

제1장. 서비스 기획 (Service Plan)

1.1 프로젝트 개요 및 배경

카툰플러스 (CartoonPlus Cafe)는 대형 만화카페를 이용하는 고객에게는 빠르고 정확한 도서/엔터테인먼트/메뉴 검색 편의 및 희망도서 입고 신청 채널을 제공하고, 매장 직원에게는 도서 재고 관리, 입고 신청 처리 및 원클릭 매장 안내 방송 자동화 환경을 제공하는 웹 플랫폼입니다. 기존 아임웹+Caspio 유료 시스템의 불필요한 호스팅 및 DB 요금 낭비를 제거하고, GitHub Pages + Supabase Free Plan(\$0) 기반으로 순수 도메인 등록/유지비 외 고정비 \$0을 실현합니다.

1.2 문제 정의 (As-Is) 및 해결 방안 (To-Be)

구분	기존 시스템 (As-Is)	개선 플랫폼 (To-Be)
고정 운영비	아임웹 및 Caspio 유료 구독으로 인한 불필요한 요금 낭비 발생	GitHub Pages + Supabase로 호스팅/DB 고정비 0원 (도메인 실비만 발생)
도서 검색	단순 텍스트 매칭으로 띄어쓰기 다르면 0건 실패 (예: '체인소맨' 실패)	공백 무시 정규화(Whitespace-Agnostic) & 한글 초성 검색
데이터 구조	도서명 컬럼에 '원피스 1~108권' 병합 저장되어 권수 필터링 불가	도서 마스터와 지점별 권수·서가위치 엄격히 분리
희망도서 신청	신청 창구 부재로 수기 메모나 구두 전달에 의존하여 도서 누락 발생	비회원 손님 간편 신청 폼 & 관리자 발주/입고 자동 연동
매장 안내 방송	마감/신분증/음료 안내 시 번거롭게 문장 수동 타이핑 후 스피커 재생	원클릭 프리셋 버튼 기반 Web Speech API 즉시 음성 송출
도서 재고 등록	신간 입고 시 외부 DB 관리 페이지에서 1건씩 수동 입력하여 피로도 증가	엑셀(CSV/XLSX) 대량 일괄 업로드 & 인라인 빠른 수정

1.3 핵심 이용 사이클 & 4대 차별화 요소

👤 고객 이용 사이클 (Client Journey)

1. 지점 선택 & 홈: 서울대입구역점 / 잠실점 선택 후 힐링 콘텐츠 확인
2. 도서 검색: 공백 무관 검색으로 보유 권수 및 서가 번호(A-03) 확인
3. 도서 입고 신청: 매장에 없는 책 발견 시 비로그인 간편 신청 접수
4. 매장 이용: 서가 텍스트를 보고 책을 바로 찾아 쾌적하게 이용

👤 직원 운영 사이클 (Staff Workflow)

1. 콘솔 로그인: 매장 포스/PC에서 이름과 비밀번호로 간편 로그인
2. 도서 엑셀 갱신: 신간 입고 시 엑셀 파일 업로드로 즉시 반영
3. 입고 신청 처리: 손님 신청 검토, 주문완료/입고완료 도서 등록 연계
4. 원클릭 방송: 마감, 음료 픽업, 신분증 검사 시 프리셋 원클릭 송출

[4대 핵심 차별화]

- 1. 공백무시 검색: '체인소맨' / '체인소 맨' / '췁ㅇㅅㅇ' → 정규화 인덱스로 0.2초 내 서가 위치 (📍 A-05) 확인
- 2. 희망도서 신청: 손님 비회원 간편 접수 → 관리자 콘솔 검토 → 입고 완료 시 신규 도서 등록 모달 자동 연동
- 3. 원클릭 TTS 방송: Web Speech API로 유료 API 비용 \$0, 버튼 클릭 즉시 0.1초 내 한국어 안내 방송 송출
- 4. 텍스트 전용 카드: 이미지 로딩 제거로 초고속 탐색 (도서명, 작가, 출판사, 보유권수, 노란색 서가 뱃지)

1.4 고정 운영비 0원(\$0) 아키텍처 타당성 검증

인프라 항목	무료 제공 한도	카툰플러스 예상 사용량	타당성 분석 및 판정
데이터베이스	Supabase PostgreSQL 500 MB	약 15 ~ 25 MB (도서 3만 권 기준)	초여유 (용량의 4% 미만 사용)
API 트래픽	Supabase 월 5 GB Egress	월 약 1 ~ 2 GB (월 150만 회 검색 가능)	초여유 (트래픽의 30% 수준)
정적 웹 호스팅	GitHub Pages 월 100 GB	월 약 5 ~ 10 GB	초여유 (방문자 수만 명 수용)
TTS 음성 생성	Web Speech API 무제한 무료	매일 50 ~ 100회 송출	추가 API 비용 \$0 완전 무료
도메인 유지비	-	자체 도메인 연간 등록/연장비	순수 도메인 실비만 발생 (호스팅/DB 요금 낭비 제거)
월간 총 고정 인프라 운영비용 합계			월 0원 (\$0 / month, 도메인 실비 외 고정비 \$0)

제2장. 요구사항 명세서 (Requirements Specification)

2.1 도메인 체계 & 기능 요구사항 (FR)

🔑 관리자 인증 (AUTH) & 📖 도서 검색 (BOOK)

ID	요구사항명	상세 명세	우선순위	단계
FR-AUTH-001	직원/관리자 로그인	이름(아이디)과 비밀번호로 인증하며, 비회원 손님은 로그인 없이 전 기능을 이용함.	상	MVP
FR-AUTH-002	비인가 접근 통제	비로그인 사용자의 도서 재고 수정, 엑셀 업로드, 방송 송출 등 보호 API 호출을 원천 차단함.	상	MVP
FR-BOOK-001	공백 무시 스마트 검색	공백 및 특수문자를 제거한 정규화 인덱싱으로 '체인소 맨'과 '체인소맨'을 동일 매칭함.	상	MVP
FR-BOOK-002	초성 검색 지원	한글 초성(예: ㄱㅇㅇㅇㅇ → 귀멸의 칼날) 매칭 검색을 지원함.	상	MVP
FR-BOOK-003	지점별 재고 실시간 연동	선택 지점(서울대입구역점/잠실점)에 해당하는 보유 권수 및 서가 위치를 실시간 노출함.	상	MVP
FR-BOOK-004	텍스트 전용 상세 카드	표지 이미지 없이 도서명, 작가, 출판사, 보유 권수, 노란색 서가 위치 뱃지(📍 A-03) 노출.	상	MVP
FR-BOOK-005	검색 결과 부재 & 입고 연결	검색 결과 0건 시 마스코트 안내 및 도서 입고 신청 폼 으로 바로 연결함.	상	MVP

📖 도서 재고 관리 (INV) & 📢 매장 안내 방송 (BCAST)

ID	요구사항명	상세 명세	우선순위	단계
FR-INV-001	신규 도서 개별 등록	도서명, 작가, 출판사, 장르, 보유 권수(1~16권), 서가위치(A-05)를 엄격히 분리 입력받아 등록함.	상	MVP
FR-INV-002	재고 인라인 빠른 수정	관리자 목록에서 특정 도서의 서가 위치 또는 보유 권수를 즉시 수정 및 저장함.	상	MVP
FR-INV-003	엑셀 일괄 업로드 (Bulk)	표준 엑셀 템플릿(CSV/XLSX) 업로드로 수백~수천 권의 도서를 단 몇 초 만에 일괄 반영함.	상	MVP
FR-BCAST-001	원클릭 프리셋 음성 방송	Web Speech API 기반 한국어 TTS로 6종 프리셋(음료완료, 신분증, 마감30/10분, 외부음식, 정숙) 즉시 송출.	상	MVP
FR-BCAST-002	커스텀 텍스트 직접 방송	직원이 입력한 임의의 공지 문장을 실시간 TTS 음성으로 합성하여 매장 스피커로 송출함.	상	MVP

 도서 입고 신청 (REQ) & 매장/콘텐츠 (STORE)

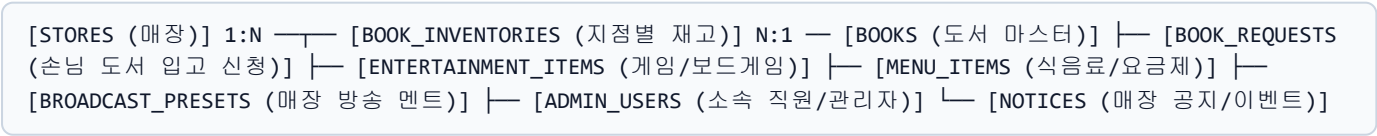
ID	요구사항명	상세 명세	우선순위	단계
FR-REQ-001	손님 도서 입고 신청	손님이 로그인 없이 희망 지점, 신청 도서명(필수), 작가/출판사, 희망 권수, 코멘트를 입력하여 신청함.	상	MVP
FR-REQ-002	관리자 신청 목록 조회	관리자가 지점별 손님 입고 신청 목록을 상태별(PENDING, ORDERED, COMPLETED, REJECTED)로 조회함.	상	MVP
FR-REQ-003	신청 상태 관리 및 피드백	신청 건 상태를 검토중 → 주문완료 → 입고완료/입고불가로 변경하고 관리자 메모를 작성함.	상	MVP
FR-REQ-004	입고 완료 시 도서 등록 연동	입고완료 처리 시 신청 정보(도서명, 작가, 권수)가 신규 도서 등록 모달로 자동 연계됨.	중	MVP
FR-STORE-001	지점 선택 & 매장 콘텐츠	서울대입구역점/잠실점 선택, 닌텐도/Xbox/보드게임 및 F&B 메뉴판, 이용 요금제 안내.	상	MVP

2.2 비기능 요구사항 (NFR) & 정책 결정

분류	ID	요구사항명	품질 속성 및 검증 기준
성능 (PERF)	NFR-PERF-001	검색 쿼리 응답 시간	도서 3만 권 기준 공백무시 검색 결과를 200ms 이내 에 반환해야 함.
보안 (SEC)	NFR-SEC-001	관리자 인증 & RLS	도서 재고 수정 및 방송 제어는 인증된 세션에만 허용하며 DB Row Level Security 적용.
사용성 (UX)	NFR-UX-001	반응형 웹 완벽 지원	모바일 스마트폰, 태블릿, 매장 포스/PC 전 해상도에서 깨짐 없는 최적 레이아웃 제공.
비용 (COST)	NFR-COST-001	월 인프라 0원 (\$0)	호스팅 및 DB 요금 낭비를 제거하고 도메인 실비 외 월간 인프라 비용 \$0 유지.

제3장. 데이터 모델링 (Data Modeling)

3.1 데이터베이스 아키텍처 및 ERD 구조



3.2 테이블 스키마 상세 명세

1. stores & 2. books

테이블명	컬럼명	데이터 타입	Null	키	설명
stores (매장 지점)	id	VARCHAR(20)	NO	PK	지점 고유 코드 (<code>snu</code> , <code>jamsil</code>)
	name	VARCHAR(50)	NO	-	지점 명칭 (예: <code>서울대입구역점</code>)
	address	VARCHAR(255)	NO	-	매장 도로명 주소
	hours / phone	VARCHAR(100)	NO	-	영업시간 및 대표 전화번호
books (도서 마스터)	id	UUID	NO	PK	도서 마스터 고유 식별자 (<code>gen_random_uuid</code>)
	title	VARCHAR(150)	NO	-	도서명 원문 (예: <code>체인소 맨</code>)
	normalized_title	VARCHAR(150)	NO	-	공백/특수문자 제거 정규화 제목 (<code>체인소맨</code>)
	initial_consonants	VARCHAR(100)	YES	-	한글 초성 인덱스 (<code>초ㅇ人口</code>)
	author / category	VARCHAR(100)	NO	-	작가명 및 도서 장르 (웹툰/코믹스/순정 등)

3. `book_inventories` & 4. `book_requests`

테이블명	컬럼명	데이터 타입	Null	키	설명
book_inventories (지점별 재고)	id	UUID	NO	PK	재고 레코드 고유 식별자
	store_id / book_id	VARCHAR / UUID	NO	FK	지점 및 도서 마스터 매핑 외래키 (Unique)
	volume_range	VARCHAR(50)	NO	-	보유 권수 범위 (예: <code>1 ~ 16권</code> , <code>전권</code>)
	shelf_location	VARCHAR(50)	NO	-	서가 위치 텍스트 (예: <code>A-05</code> 서가)
book_requests (도서 입고 신청)	id	UUID	NO	PK	입고 신청 고유 식별자
	store_id / title	VARCHAR(20/150)	NO	FK	희망 지점 코드 및 신청 도서명 (필수)
	author / volume_range	VARCHAR(100/50)	YES	-	작가명 및 희망 권수
	status	VARCHAR(20)	NO	-	<code>PENDING</code> , <code>ORDERED</code> , <code>COMPLETED</code> , <code>REJECTED</code>
	user_comment / admin_reply	VARCHAR(255)	YES	-	손님 신청 사유 및 관리자 검토 메모

5. `broadcast_presets` & 6. `admin_users`

테이블명	컬럼명	데이터 타입	키	설명
broadcast_presets	preset_key / title	VARCHAR(30/50)	-	식별 키 (<code>drinkReady</code> 등) 및 버튼 표기명 (<code>음료 제작 완료</code>)
	message_text	TEXT	-	TTS 엔진으로 송출될 한국어 안내 방송 스크립트
	sort_order	INT	-	관리자 콘솔 버튼 노출 순서
admin_users	username	VARCHAR(50)	-	로그인 아이디 / 직원이름 (예: <code>snu_staff</code>)
	password_hash	VARCHAR(255)	-	단방향 암호화된 비밀번호 (BCrypt)
	role	VARCHAR(20)	-	계정 권한 (<code>ADMIN</code> , <code>STAFF</code>)

3.3 인덱스 전략 & 지점 시드(Seed) 데이터

⚡ 성능 인덱스 & 지점 시드 정의

- `CREATE INDEX idx_books_normalized_title ON books (normalized_title varchar_pattern_ops);`
- `CREATE INDEX idx_books_initial ON books (initial_consonants);`
- `CREATE UNIQUE INDEX uq_store_book_inventory ON book_inventories (store_id, book_id);`
- `CREATE INDEX idx_book_requests_store_status ON book_requests (store_id, status, created_at DESC);`

`INSERT INTO stores (id, name, address, phone, hours) VALUES`

`('snu', '서울대입구역점', '서울 관악구 관악로 155 3층', '02-888-1234', '매일 10:00 ~ 23:00 (연중무휴)'),`

`('jamsil', '잠실점', '서울 송파구 백제고분로9길 23 2층', '02-412-5678', '월~목 10:00~23:00 / 금 10:00~24:00 / 토 24시간 / 일 ~23:00');`